1990 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅲ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于 $t = \dfrac{\pi}{6}$ 处的法线方程是_____.

(2) 设 $y = e^{\tan\frac{1}{x}} \sin\dfrac{1}{x}$,则 $y' =$ _____.

(3) $\int_0^1 x\sqrt{1-x}\,dx =$ _____.

(4) 下列两个积分的大小关系是:$\int_{-2}^{-1} e^{-x^3}dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3}dx$.

(5) 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leqslant 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则函数 $f[f(x)] =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1} - ax - b\right) = 0$,其中 a, b 是常数,则(　　)

(A) $a = 1, b = 1$.　　(B) $a = -1, b = 1$.

(C) $a = 1, b = -1$.　　(D) $a = -1, b = -1$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,则 $d\left[\int f(x)dx\right]$ 等于(　　)

(A) $f(x)$.　　(B) $f(x)dx$.　　(C) $f(x) + C$.　　(D) $f'(x)dx$.

(3) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数,且 $f'(x) = [f(x)]^2$,则当 n 为大于 2 的正整数时,$f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是(　　)

(A) $n![f(x)]^{n+1}$.　　(B) $n[f(x)]^{n+1}$.　　(C) $[f(x)]^{2n}$.　　(D) $n![f(x)]^{2n}$.

(4) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t)dt$,则 $F'(x)$ 等于(　　)

(A) $-e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$.　　(B) $-e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

(C) $e^{-x}f(e^{-x}) - f(x)$.　　(D) $e^{-x}f(e^{-x}) + f(x)$.

(5) 设 $F(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f(0), & x = 0, \end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导,$f'(0) \neq 0, f(0) = 0$,则 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的(　　)

(A) 连续点.　　(B) 第一类间断点.

(C) 第二类间断点.　　(D) 连续点或间断点不能由此确定.

三、(本题共 5 小题,每小题 5 分,满分 25 分)

(1) 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x = 9$,求常数 a.

(2) 求由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy.

(3) 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}(x > 0)$ 的拐点.

(4) 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$.

(5) 求微分方程 $x\ln x\mathrm{d}y + (y - \ln x)\mathrm{d}x = 0$ 满足条件 $y\Big|_{x=\mathrm{e}} = 1$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P,使该点处的切线,椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小(其中 $a > 0, b > 0$).

五、(本题满分 9 分)

证明:当 $x > 0$ 时,有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

六、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t$,其中 $x > 0$,求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

七、(本题满分 9 分)

过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线,该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形. 求此平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

八、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = \mathrm{e}^{ax}$ 的通解,其中 a 为实数.